



Carrera:

Ing. Tecnología de la Información

Asignatura:

Internet de las Cosas

Integrantes:

Ortiz Plaza Jermy Luis

Docente:

Mgt. Manuel Nevarez

Año lectivo

2026-2027



1 INFORMACIÓN DEL PROYECTO

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:

Monitoreo y análisis de variables eléctricas con ThingSpeak y MATLAB Online (Análisis de datos mediante MATLAB Online.)

1.2 BREVE DESCRIPCIÓN:

La finalidad de este informe es el análisis de datos mediante MATLAB Online. Actualmente, el Internet de las Cosas (IoT) se ha establecido como una tecnología crucial para la recolección, monitoreo y análisis de datos en tiempo real en diversas áreas, especialmente en sistemas eléctricos e industriales. La integración de dispositivos inteligentes, sensores y plataformas en la nube permite la recopilación continua de información y su procesamiento para obtener resultados valiosos que mejoran la supervisión y la toma de decisiones. En este contexto, el monitoreo de variables eléctricas como el voltaje, la corriente, la frecuencia y la energía es fundamental, ya que estas magnitudes permiten evaluar el estado y rendimiento de un sistema eléctrico.

El análisis constante de estas variables ayuda a identificar variaciones, anomalías o fallas que podrían afectar el desempeño o la estabilidad del sistema. En el proyecto actual se utilizó una arquitectura IoT integrada por un microcontrolador ESP32 para la adquisición y transmisión de datos, la plataforma ThingSpeak para el almacenamiento y visualización en tiempo real, y MATLAB Online para el procesamiento y análisis avanzado de la información recopilada. Esta combinación posibilitó un sistema capaz de registrar variables eléctricas de manera continua y centralizada.

La fase actual del proyecto está dedicada específicamente al análisis de los datos almacenados en ThingSpeak utilizando MATLAB Online. Se aplicaron funciones matemáticas y estadísticas para procesar la información obtenida y extraer conclusiones significativas. Entre los análisis realizados se incluyen cálculos de promedios, valores máximos y mínimos, así como la identificación de tendencias y posibles anomalías en el comportamiento de las variables eléctricas monitorizadas.



1.3 INTEGRANTES:

- Ortiz Plaza Jermy Luis

1.4 DOCENTE Y ASIGNATURA

- Manuel Nevarez

2 MATERIALES UTILIZADOS:

- Computadora portátil o de escritorio.
- Cuenta activa en la plataforma ThingSpeak (MathWorks).
- Navegador web.
- Conexión a Internet.
- Plataforma MATLAB Online para visualización y análisis de datos.

3 CONFIGURACIÓN DE LA PLATAFORMA:

Enlace del Dashboard: <https://thingspeak.mathworks.com/channels/3410710>

Credenciales

- Plataforma: ThingSpeak
- Correo institucional: maestria.electricidad.pucese@gmail.com
- Contraseña: Pucese_1981
- Usuario / ID de Autor: mwa0000028022737
- Channel ID: 3410710
- Write API Key: 2BELFH2ESRXAKIJG
- Read Api Key: Z4G6S9WQJAH23QOS

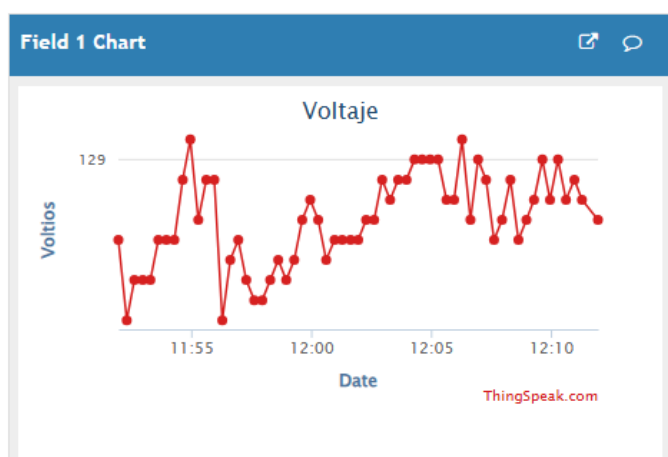
3.1 Creación, configuración de Análisis de datos mediante MATLAB Online.)

Utilizar scripts de MATLAB para analizar los datos del canal. Realizar al menos un análisis, por ejemplo:

- Promedio de variables
- Valores máximos y mínimos
- Tendencias
- Detección de cambios o anomalías
- Interpretar los resultados obtenidos.

Análisis de la Gráfica field 1: Voltaje

La gráfica de voltaje muestra variaciones continuas durante el período de monitoreo, con valores aproximados entre 115 V y 126 V. Se observa un comportamiento fluctuante pero estable, sin caídas extremas ni sobrevoltajes críticos. Promedio de la variable: El voltaje promedio se encuentra aproximadamente alrededor de 120 V, lo cual indica un suministro eléctrico dentro del rango normal de operación. Valores máximos y mínimos: El valor máximo registrado fue cercano a 126 V, mientras que el mínimo fue aproximadamente 115 V. Tendencia: la función matemática **polyfit** presenta una tendencia oscilante con pequeñas subidas y bajadas constantes, algo normal en redes eléctricas debido a cambios de carga. Detección de anomalías: No se detectaron anomalías críticas, ya que todos los valores permanecieron dentro de rangos aceptables. Interpretación: El sistema eléctrico mostró estabilidad en el suministro de voltaje, con fluctuaciones normales que no afectan significativamente el funcionamiento del sistema.



Output

```
130.3000
130.2000
130.2000
130.2000
130.1000
130.3000
```

```
===== ANALISIS DE VOLTAJE =====
Promedio: 128.734 V
Maximo: 129.1 V
Minimo: 128.2 V
No se detectaron anomalías
```

```
% Analisis de la Grafica 1 - Voltaje
% ID del canal
readChannelID = 3410710;
% Field 1 = Voltaje
VoltajeFieldID = 1;
% API Key de lectura (vacío porque el canal es público)
readAPIKey = '';
% Leer datos del canal
voltaje = thingSpeakRead(readChannelID, ...
    'Fields', VoltajeFieldID, ...
    'NumPoints', 50, ...
    'ReadKey', readAPIKey);
% Eliminar datos vacíos
voltaje = voltaje(~isnan(voltaje));
% Promedio
promedioVoltaje = mean(voltaje);
% Máximo y mínimo
maxVoltaje = max(voltaje);
minVoltaje = min(voltaje);
% Detectar anomalías (fuera de rango normal)
anomalias = voltaje(voltaje < 110 | voltaje > 130);
% Mostrar resultados
disp('===== ANALISIS DE VOLTAJE =====')
disp(['Promedio: ', num2str(promedioVoltaje), ' V'])
disp(['Maximo: ', num2str(maxVoltaje), ' V'])
disp(['Minimo: ', num2str(minVoltaje), ' V'])
cambios = diff(voltaje);
anomalias = cambios(abs(cambios) > 1.3);
end
```



Análisis de la Gráfica field 2: Corriente

Para la segunda gráfica se analizó la variable de corriente, correspondiente al **Field 2** del canal de ThingSpeak. Esta variable representa la cantidad de corriente eléctrica consumida por la carga conectada al sistema.

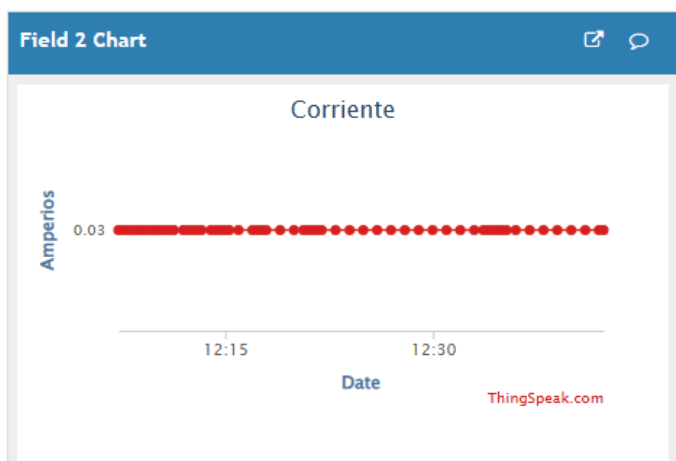
Promedio de la variable: Se calculó el valor promedio de corriente para conocer el consumo medio registrado durante el monitoreo. El resultado mostró un valor aproximado de **0.03 A**, indicando un consumo bajo.

Valores máximos y mínimos: Los valores máximo y mínimo fueron prácticamente iguales, lo que indica que no existieron variaciones importantes durante el tiempo de medición.

Tendencia: la función matemática **polyfit** presentó una línea casi completamente horizontal, mostrando un comportamiento estable y constante de la corriente.

Detección de cambios o anomalías: No se detectaron cambios bruscos ni sobrecorrientes. Tampoco se observaron picos anormales que indiquen sobrecarga en el sistema.

Interpretación de resultados: Los resultados indican que el sistema trabajó con una carga ligera y estable. La corriente constante sugiere que el consumo eléctrico fue uniforme durante el período de monitoreo, sin variaciones significativas.



Output

```
===== ANALISIS DE CORRIENTE =====  
Promedio: 0.03 A  
Maximo: 0.03 A  
Minimo: 0.03 A  
No se detectaron anomalías
```

```
% Analisis de la Grafica 2 - Corriente  
% ID del canal  
readChannelID = 3410710;  
% Field 2 = Corriente  
CorrienteFieldID = 2;  
% API Key de lectura (vacío porque el canal es público)  
readAPIKey = '';  
% Leer datos del canal  
corriente = thingSpeakRead(readChannelID, ...  
    'Fields', CorrienteFieldID, ...  
    'NumPoints', 50, ...  
    'ReadKey', readAPIKey);  
% Eliminar datos vacíos  
corriente = corriente(~isnan(corriente));  
% Promedio  
promedioCorriente = mean(corriente);  
% Máximo y mínimo  
maxCorriente = max(corriente);  
minCorriente = min(corriente);  
% Detectar anomalías (corriente muy alta)  
anomalias = corriente(corriente > 1);  
% Mostrar resultados  
disp('===== ANALISIS DE CORRIENTE =====')  
disp(['Promedio: ', num2str(promedioCorriente), ' A'])  
disp(['Maximo: ', num2str(maxCorriente), ' A'])  
disp(['Minimo: ', num2str(minCorriente), ' A'])  
if isempty(anomalias)  
    disp('No se detectaron anomalías')  
else  
    disp('Anomalías detectadas:')  
    disp(anomalias)  
end
```



Análisis de la Gráfica field 3: Energía

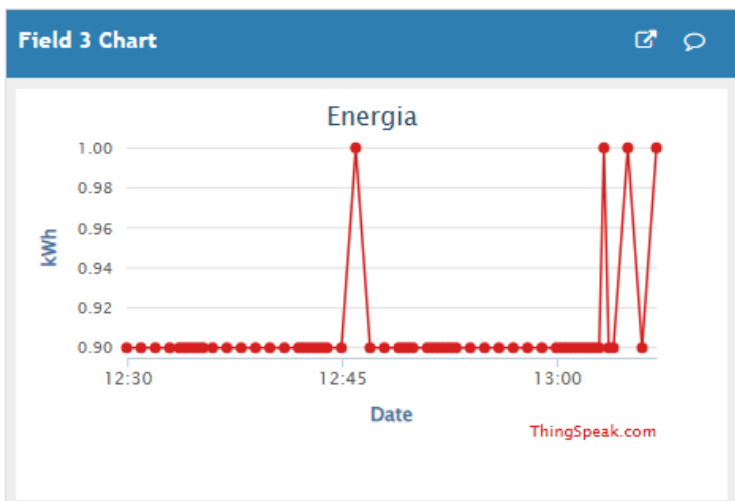
Para la tercera gráfica se analizó la variable de energía, correspondiente al **Field 3** del canal de ThingSpeak. Esta variable representa la energía eléctrica acumulada consumida por el sistema durante el tiempo de monitoreo.

Promedio de la variable: Se calculó el promedio de energía para conocer el consumo medio registrado. El valor promedio se mantuvo aproximadamente entre **0.94 y 0.96 kWh**.

Valores máximos y mínimos: El valor máximo registrado fue cercano a **1.00 kWh**, mientras que el valor mínimo fue aproximadamente **0.92 kWh**.

Tendencia: la función matemática **polyfit** mostró un comportamiento escalonado con incrementos periódicos. Esta tendencia es normal en variables de energía, ya que representan consumo acumulado a lo largo del tiempo. **Detección de cambios o anomalías:** No se detectaron caídas bruscas ni reinicios inesperados en los valores acumulados, por lo que no se observaron anomalías significativas.

Interpretación de resultados: Los resultados indican que el sistema registró correctamente el consumo energético durante el monitoreo. El comportamiento creciente y estable confirma que la medición de energía fue consistente y confiable.



Output

```
===== ANALISIS DE ENERGIA =====  
Promedio: 0.906 kWh  
Maximo: 1 kWh  
Minimo: 0.9 kWh  
No se detectaron anomalías
```

```
% Analisis de la Grafica 3 - Energia  
% ID del canal  
readChannelID = 3410710;  
% Field 3 = Energia  
EnergiaFieldID = 3;  
% API Key de lectura  
readAPIKey = '';  
% Leer datos del canal  
energia = thingSpeakRead(readChannelID, ...  
    'Fields', EnergiaFieldID, ...  
    'NumPoints', 50, ...  
    'ReadKey', readAPIKey);  
% Eliminar valores vacíos  
energia = energia(~isnan(energia));  
% Promedio  
promedioEnergia = mean(energia);  
% Máximo y mínimo  
maxEnergia = max(energia);  
minEnergia = min(energia);  
% Detectar anomalías (ej: caídas bruscas)  
anomalias = energia(energia < 0.9);  
% Mostrar resultados  
disp('===== ANALISIS DE ENERGIA =====')  
disp(['Promedio: ',  
    num2str(promedioEnergia), ' kWh'])  
disp(['Maximo: ', num2str(maxEnergia), '  
    kWh'])  
disp(['Minimo: ', num2str(minEnergia), '  
    kWh'])  
if isempty(anomalias)  
    disp('No se detectaron anomalías')  
else  
    disp('Anomalias detectadas:')  
    disp(anomalias)  
end
```



Análisis de la Gráfica field 4: Potencia

Para la cuarta gráfica se analizó la variable de potencia, correspondiente al **Field 4** del canal de ThingSpeak. Esta variable representa la potencia eléctrica instantánea consumida por la carga conectada al sistema.

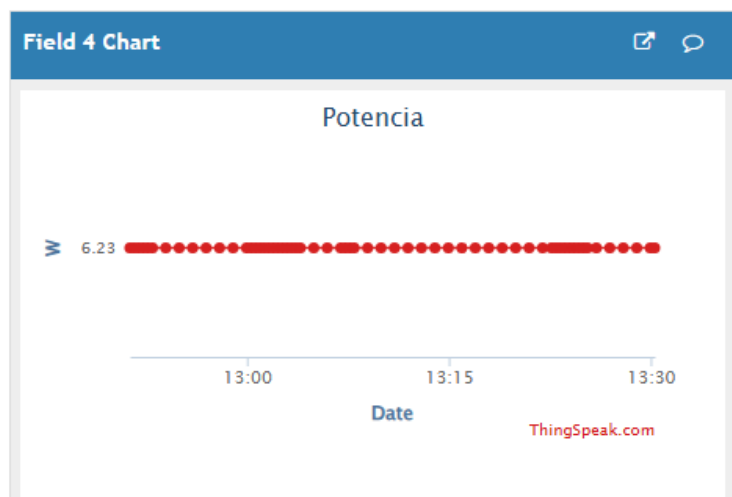
Promedio de la variable: Se calculó el promedio de potencia para determinar el consumo medio durante el monitoreo. El valor obtenido fue cercano a **6.23 W**, indicando un consumo bajo y estable.

Valores máximos y mínimos: Los valores máximos y mínimos registrados fueron muy similares, lo que demuestra poca variación entre las mediciones.

Tendencia: la función matemática **polyfit** presentó una línea prácticamente horizontal, mostrando que la potencia consumida permaneció constante durante todo el período de monitoreo.

Detección de cambios o anomalías: No se detectaron picos de potencia elevados ni caídas bruscas. Todos los valores permanecieron dentro del rango esperado de funcionamiento.

Interpretación de resultados: Los resultados indican que la carga conectada al sistema mantuvo un consumo energético constante. La estabilidad observada en la potencia confirma que el sistema operó de manera uniforme y sin variaciones significativas en la demanda eléctrica.



Output

```
===== ANALISIS DE POTENCIA =====  
Promedio: 6.23 W  
Maximo: 6.23 W  
Minimo: 6.23 W  
No se detectaron anomalías
```

```
% Analisis de la Grafica 4 - Potencia  
% ID del canal  
readChannelID = 3410710;  
% Field 4 = Potencia  
PotenciaFieldID = 4;  
% API Key de lectura  
readAPIKey = '';  
% Leer datos del canal  
potencia = thingSpeakRead(readChannelID, ...  
    'Fields', PotenciaFieldID, ...  
    'NumPoints', 50, ...  
    'ReadKey', readAPIKey);  
% Eliminar valores vacíos  
potencia = potencia(~isnan(potencia));  
% Promedio  
promedioPotencia = mean(potencia);  
% Máximo y mínimo  
maxPotencia = max(potencia);  
minPotencia = min(potencia);  
% Detectar anomalías (potencia muy alta)  
anomalias = potencia(potencia > 10);  
% Mostrar resultados  
disp('===== ANALISIS DE POTENCIA =====')  
disp(['Promedio: ', num2str(promedioPotencia),  
    ' W'])  
disp(['Maximo: ', num2str(maxPotencia), ' W'])  
disp(['Minimo: ', num2str(minPotencia), ' W'])  
if isempty(anomalias)  
    disp('No se detectaron anomalías')  
else  
    disp('Anomalías detectadas:')  
    disp(anomalias)  
end
```




Análisis de la Gráfica field 5: Frecuencia

Para la quinta gráfica se analizó la variable de frecuencia, correspondiente al **Field 5** del canal de ThingSpeak. Esta variable representa la frecuencia de la red eléctrica medida por el sistema de monitoreo.

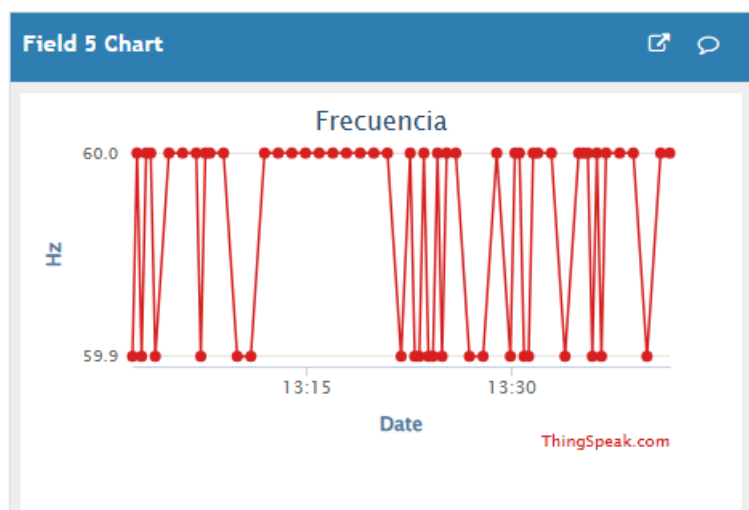
Promedio de la variable: Se calculó el promedio de frecuencia para conocer el valor medio durante el monitoreo. El resultado obtenido fue aproximadamente de **59.8 Hz a 60 Hz**, muy cercano al valor nominal esperado.

Valores máximos y mínimos: El valor máximo registrado fue de aproximadamente **60 Hz**, mientras que el mínimo fue cercano a **59 Hz**.

Tendencia: la función matemática **polyfit** mostró un comportamiento estable con pequeñas oscilaciones. La frecuencia se mantuvo prácticamente constante durante todo el período de medición.

Detección de cambios o anomalías: Se consideraron anomalías valores fuera del rango normal de **59 Hz a 61 Hz**. Durante el análisis no se detectaron desviaciones críticas.

Interpretación de resultados: Los resultados indican que la frecuencia del sistema eléctrico se mantuvo estable y dentro de parámetros normales. Esto sugiere un suministro eléctrico confiable y un funcionamiento adecuado de la red monitoreada.



Output

```
===== ANALISIS DE FRECUENCIA =====  
Promedio: 59.964 Hz  
Maximo: 60 Hz  
Minimo: 59.9 Hz  
No se detectaron anomalías
```

```
% Analisis de la Grafica 5 - Frecuencia  
% ID del canal  
readChannelID = 3410710;  
% Field 5 = Frecuencia  
FrecuenciaFieldID = 5;  
% API Key de lectura  
readAPIKey = '';  
% Leer datos del canal  
frecuencia = thingSpeakRead(readChannelID, ...  
    'Fields', FrecuenciaFieldID, ...  
    'NumPoints', 50, ...  
    'ReadKey', readAPIKey);  
% Eliminar valores vacíos  
frecuencia = frecuencia(~isnan(frecuencia));  
% Promedio  
promedioFrecuencia = mean(frecuencia);  
% Máximo y mínimo  
maxFrecuencia = max(frecuencia);  
minFrecuencia = min(frecuencia);  
% Detectar anomalías (fuera del rango normal)  
anomalias = frecuencia(frecuencia < 59 |  
    frecuencia > 61);  
% Mostrar resultados  
disp('===== ANALISIS DE FRECUENCIA =====')  
disp(['Promedio: ', num2str(promedioFrecuencia), ' Hz'])  
disp(['Maximo: ', num2str(maxFrecuencia), ' Hz'])  
disp(['Minimo: ', num2str(minFrecuencia), ' Hz'])  
if isempty(anomalias)  
    disp('No se detectaron anomalías')  
else  
    disp('Anomalías detectadas:')  
    disp(anomalias)  
end
```


Análisis de la Gráfica field 6: Factor de Potencia

Para la sexta gráfica se analizó la variable de factor de potencia, correspondiente al **Field 6** del canal de ThingSpeak. Esta variable representa la relación entre la potencia activa y la potencia aparente dentro del sistema eléctrico, indicando qué tan eficientemente se está utilizando la energía.

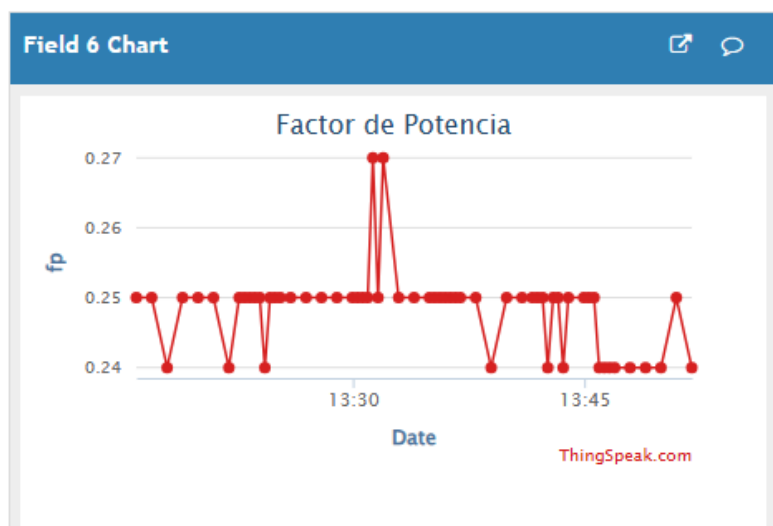
Promedio de la variable: Se calculó el promedio del factor de potencia para conocer la eficiencia media del sistema durante el monitoreo. El valor promedio obtenido fue aproximadamente **0.25**.

Valores máximos y mínimos: El valor máximo registrado fue cercano a **0.26**, mientras que el valor mínimo fue aproximadamente **0.24**.

Tendencia: Usamos polyfit para calcular tendencias

Detección de cambios o anomalías: Se consideraron anomalías valores menores a **0.8**, ya que un factor de potencia bajo indica menor eficiencia energética. Durante el análisis se observó que los valores estuvieron por debajo de este umbral.

Interpretación de resultados: Los resultados indican que el factor de potencia del sistema es relativamente bajo, lo que sugiere que no toda la energía suministrada está siendo aprovechada eficientemente. Esto puede deberse a la presencia de cargas reactivas dentro del sistema, generando pérdidas energéticas.



Output

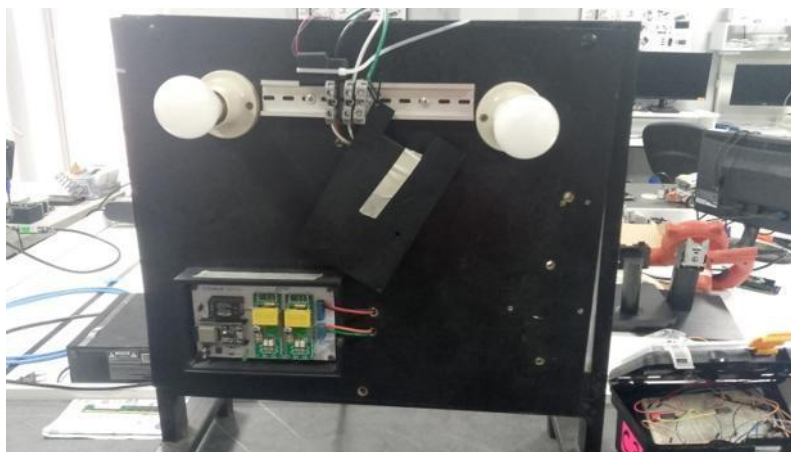
```
===== ANALISIS FACTOR DE POTENCIA =====
Promedio: 0.247
Maximo: 0.25
Minimo: 0.24
Anomalias detectadas:
    0.2500
    0.2500
    0.2400
    0.2500
```

```
% Analisis de la Grafica 6 - Factor de Potencia
% ID del canal
readChannelID = 3410710;
% Field 6 = Factor de Potencia
FactorPotenciaFieldID = 6;
% API Key de lectura
readAPIKey = '';
% Leer datos del canal
fp = thingSpeakRead(readChannelID, ...
    'Fields', FactorPotenciaFieldID, ...
    'NumPoints', 50, ...
    'ReadKey', readAPIKey);
% Eliminar valores vacíos
fp = fp(~isnan(fp));
% Promedio
promedioFP = mean(fp);
% Máximo y mínimo
maxFP = max(fp);
minFP = min(fp);
% Detectar anomalías (factor de potencia bajo)
anomalias = fp(fp < 0.8);
% Mostrar resultados
disp('===== ANALISIS FACTOR DE POTENCIA =====')
disp(['Promedio: ', num2str(promedioFP)])
disp(['Maximo: ', num2str(maxFP)])
disp(['Minimo: ', num2str(minFP)])
if isempty(anomalias)
    disp('No se detectaron anomalías')
else
    disp('Anomalias detectadas:')
    disp(anomalias)
end
```



4 RESULTADO

4.1 PROTOTIPO



4.2 PLATAFORMA

Se logró implementar satisfactoriamente el canal de monitoreo en la plataforma ThingSpeak, obteniendo un dashboard completamente funcional para la visualización de las variables eléctricas en tiempo real. Durante las pruebas de funcionamiento, el sistema registró un total de 212 entradas de datos, lo que permitió verificar que la información se actualiza y organiza de manera adecuada dentro de los seis campos configurados en el canal. Cada una de estas variables fue representada mediante gráficos temporales que muestran con claridad el comportamiento de las mediciones a lo largo del tiempo. Asimismo, se habilitó el acceso público a la interfaz, lo que permite la consulta remota de los datos desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Enlace del Video: <https://youtu.be/4hKmnJUTtcE?si=eN-bNIWlkdLbKk8F>

5 ENLACES DE REFERENCIA

- **MathWorks.** (2024). *ThingSpeak Documentation*. MathWorks. Recuperado de: [ThingSpeak Documentation](#)
- **MathWorks.** (2024). *MATLAB Online Documentation*. MathWorks. Recuperado de: [MATLAB Online Documentation](#)
- **Espressif Systems.** (2024). *ESP32 Series Datasheet*. Espressif. Recuperado de: [ESP32 Datasheet](#)
- **InnovatorsGuru.** (2023). *PZEM-004T Energy Meter with ESP32*. Recuperado de: [PZEM-004T with ESP32 Guide](#)
- **Bahga, A., & Madiseti, V.** (2014). *Internet of Things: A Hands-On Approach*. Universities Press.